

北师大夏令营试题

2019、2021–2025 年

数学试题与整理后的解答

目录

2025 年	1
2024 年	3
2023 年	6
2022 年	8
2021 年	10
2019 年	11

2025 年

数学分析

1. 若 f 在某半直线上可导且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$, 证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)/x = 0$ 。

解答. 任取 $\varepsilon > 0$. 由 $f'(x) \rightarrow 0$, 可取 A , 使得 $t \geq A$ 时 $|f'(t)| < \varepsilon$. 当 $x > A$ 时, 中值定理给出

$$\left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq \frac{|f(A)|}{x} + \varepsilon \frac{x-A}{x} \leq \frac{|f(A)|}{x} + \varepsilon.$$

令 $x \rightarrow \infty$, 得到 $\limsup_{x \rightarrow \infty} |f(x)/x| \leq \varepsilon$; 再由 ε 的任意性即得结论。

2. 设 $f \in C^1(\mathbb{R})$ 有界, 且 $|f'(x) - f(x)| \leq 1$ 对所有 x 成立. 证明 $|f(x)| \leq 1$ 。

解答. 记 $g = f' - f$. 对固定的 x 和 $b > x$, 积分因子法给出

$$e^{-b}f(b) - e^{-x}f(x) = \int_x^b e^{-t}g(t) dt.$$

由于 f 有界, $e^{-b}f(b) \rightarrow 0$. 令 $b \rightarrow \infty$ 后, 由 $|g| \leq 1$ 得

$$|f(x)| = \left| e^x \int_x^\infty e^{-t}g(t) dt \right| \leq e^x \int_x^\infty e^{-t} dt = 1.$$

这里 x 任意, 故结论成立。

3. 设 $a < b$, $f \in C([a, b])$ 且 $\int_a^b f(x) dx = 0$. 证明存在多项式列 $\{P_n\}$, 使得每个 P_n 的积分均为零, 且 P_n 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 f 。

解答. 由 Weierstrass 逼近定理, 取多项式 Q_n 满足 $\|Q_n - f\|_\infty < 1/n$. 从 Q_n 中减去其平均值:

$$c_n = \frac{1}{b-a} \int_a^b Q_n(t) dt, \quad P_n(x) = Q_n(x) - c_n.$$

于是 $\int_a^b P_n = 0$. 又因 $\int_a^b f = 0$,

$$|c_n| = \left| \frac{1}{b-a} \int_a^b (Q_n - f) \right| \leq \|Q_n - f\|_\infty < \frac{1}{n}.$$

因此 $\|P_n - f\|_\infty \leq \|Q_n - f\|_\infty + |c_n| < 2/n \rightarrow 0$.

4. 对 $t > 0$, 设 $\Omega_t = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2, 0 \leq z \leq 1\}$, $\Sigma_t = \partial\Omega_t$ 取外向. 令 $P = Q = R = f((x^2 + y^2)z)$, 其中 $f \in C^1(\mathbb{R})$, 并记

$$I(t) = \iint_{\Sigma_t} P dy dz + Q dz dx + R dx dy.$$

求 $\lim_{t \rightarrow 0^+} I(t)/t$.

解答. 只需考虑 $0 < t < 1$, 此时 Ω_t 是半径 t 的上半球体. 设 $u = (x^2 + y^2)z$. 由 Gauss 公式,

$$I(t) = \iiint_{\Omega_t} f'(u)(2xz + 2yz + x^2 + y^2) dV.$$

在 Ω_t 上有 $0 \leq u \leq t^3$. 连续性保证 f' 在 $[0, 1]$ 上有界, 故被积函数的绝对值至多为 Ct^2 , 其中 C 与 t 无关. 又 $\text{vol}(\Omega_t) = 2\pi t^3/3$, 所以 $|I(t)| = O(t^5)$, 从而 $I(t)/t \rightarrow 0$.

5. 设可测函数列 $\{f_n\}$ 满足 $\int_{\mathbb{R}} |f_n| dx \leq 4^{-n}$ 。证明：对每个 $\varepsilon > 0$ ，存在可测集 E_ε ， $m(E_\varepsilon) < \varepsilon$ ，使得 $f_n(x) \rightarrow 0$ 对所有 $x \notin E_\varepsilon$ 成立。

解答. 由单调收敛定理，

$$\int_{\mathbb{R}} \sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)| dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}} |f_n(x)| dx \leq \sum_{n=1}^{\infty} 4^{-n} = \frac{1}{3}.$$

故级数 $\sum_n |f_n(x)|$ 几乎处处有限。取 $E = \{x : \sum_n |f_n(x)| = \infty\}$ ，则 $m(E) = 0$ ；在 E 外，级数收敛蕴含其通项 $f_n(x) \rightarrow 0$ 。对任意 $\varepsilon > 0$ ，令 $E_\varepsilon = E$ 即可。

高等代数

1. 解方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 + x_5 = 2, \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 6x_4 + 3x_5 = 6, \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 + 3x_5 = 4. \end{cases}$$

解答. 第二式减去第一式的两倍，得 $x_5 = 2$ ；第一式与第三式相加，得 $2x_4 + 4x_5 = 6$ ，故 $x_4 = -1$ 。代回第一式，得到 $x_1 + 2x_2 - x_3 = 3$ 。以 $s = x_2$ 、 $t = x_3$ 为自由参数，通解为

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (3, 0, 0, -1, 2) + s(-2, 1, 0, 0, 0) + t(1, 0, 1, 0, 0), \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

2. 证明任意复方阵均相似于一个上三角矩阵。

解答. 对矩阵阶数归纳。一阶情形显然。设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ ， $n \geq 2$ 。复数域代数闭，故 A 有特征向量 $v_1 \neq 0$ 。将其扩充为一组基；在这组基下， A 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} \lambda & * \\ 0 & B \end{pmatrix}, \quad B \in M_{n-1}(\mathbb{C}).$$

由归纳假设，适当选取余下 $n-1$ 个基向量，可使 B 上三角化，而左下角的零块不受影响。因此整个矩阵上三角，结论成立。

3. 设 L/F 是域扩张， $A \in M_{m \times n}(F)$ ， $b \in F^m$ 。证明：若 $Ax = b$ 在 L^n 中有解，则在 F^n 中也有解。

解答. 对任意以 F 为系数的矩阵，其在 F 与 L 上的秩相同。事实上，秩为 r 等价于某个 r 阶子式非零且所有 $r+1$ 阶子式为零；域扩张不改变这些子式是否为零。题设说明

$$\text{rank}_L A = \text{rank}_L (A \mid b),$$

故同一等式在 F 上也成立。由线性方程组的相容性判别， $Ax = b$ 在 F^n 中有解。

解析几何

1. 求球面 $C: x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y - 4z + 5 = 0$ 上的点到平面 $\Pi: 4y - 3z - 7 = 0$ 的最大距离。

解答. 配方得 $C: (x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-2)^2 = 4$, 球心为 $O = (2, 1, 2)$ 、半径为 2。平面的单位法向量可取 $\nu = (0, 4, -3)/5$, 球心的有向距离为

$$\frac{4 \cdot 1 - 3 \cdot 2 - 7}{5} = -\frac{9}{5}.$$

球面上点的有向距离遍历区间 $[-9/5 - 2, -9/5 + 2]$, 故到平面的最大距离为 $9/5 + 2 = 19/5$ 。取 $O - 2\nu$ 即取到最大值。

2. 过 $P = (0, 0, 2)$ 作与单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 相交的直线, 令 Q 为两交点连线的中点。证明所有这样的 Q 到某个定点的距离相同。

解答. 记球心为 $O = (0, 0, 0)$ 。球心到弦中点的连线垂直于弦, 因此 $OQ \perp PQ$ 。设 $C = (O + P)/2 = (0, 0, 1)$ 。由直角三角形斜边中线定理,

$$CQ = \frac{OP}{2} = 1.$$

当直线与球面相切时, 两交点重合, 结论由连续性同样成立。故所求定点为 C , 定距为 1。

2024 年

数学分析

1. 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上可导, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)$ 均存在且有限。证明后一个极限为零。

解答. 记 $\ell = \lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)$ 。对任意固定 a 和 $x > a$, 中值定理给出某个 $\xi_x \in (a, x)$, 使

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(\xi_x).$$

当 $x \rightarrow \infty$ 时, ξ_x 未必趋于无穷, 因此不能直接对右端取极限。改用积分或两段估计: 任取 $\varepsilon > 0$, 取 A 使 $|f'(t) - \ell| < \varepsilon$ 对 $t \geq A$ 成立。对 $x > A$, 中值定理作用于 $[A, x]$ 得

$$\left| \frac{f(x) - f(A)}{x - A} - \ell \right| < \varepsilon.$$

因 $f(x)$ 有有限极限, 左侧的分式趋于零, 故 $|\ell| \leq \varepsilon$ 。令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得 $\ell = 0$ 。

2. 讨论函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\prod_{k=1}^n (1 + x^k)}$$

在 $[0, \infty)$ 上的一致收敛性。

解答. 设第 n 项为 $u_n(x)$ 。当 $x \geq 1$ 时, 每个 $1 + x^k \geq 2x^{k/2}$, 故对 $n \geq 3$,

$$0 \leq u_n(x) \leq 2^{-n} x^{n-n(n+1)/4} \leq 2^{-n}.$$

当 $0 \leq x \leq 1$ 时, 令 $m = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$. 若 $x \leq e^{-1/\sqrt{n}}$, 则 $u_n(x) \leq x^n \leq e^{-\sqrt{n}}$. 否则对 $1 \leq k \leq m$ 有 $x^k \geq e^{-1}$, 因此

$$u_n(x) \leq \prod_{k=1}^m (1 + x^k)^{-1} \leq (1 + e^{-1})^{-m}.$$

这两个上界均为关于 n 的可求和数列. 由 *Weierstrass* 判别法, 原级数在两段上一致收敛, 因而在整个 $[0, \infty)$ 上一致收敛.

3. 设 $f \in C^1(\mathbb{R})$, L 是由 $A = (3, 2/3)$ 到 $B = (1, 2)$ 的线段. 求

$$\int_L \frac{1 + y^2 f(xy)}{y} dx + \frac{x}{y^2} (y^2 f(xy) - 1) dy.$$

解答. 令 $\Phi'(t) = f(t)$. 积分中的微分形式恰好是

$$d\left(\frac{x}{y} + \Phi(xy)\right), \quad y > 0.$$

两端点均满足 $xy = 2$, 所以 Φ 的贡献相消, 积分值为

$$\left(\frac{1}{2} + \Phi(2)\right) - \left(\frac{3}{2/3} + \Phi(2)\right) = -4.$$

4. 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 且 $f(xy) = xf(y) + yf(x)$. 证明 $f(x)/x$ 在 $(0, \infty)$ 上可微.

解答. 令 $g(x) = f(x)/x$, $x > 0$, 则 g 连续且 $g(xy) = g(x) + g(y)$. 设 $h(t) = g(e^t)$; 它是连续的加法函数, 故由有理数上的加法性及连续性, $h(t) = ct$, 其中 $c = h(1)$. 于是 $g(x) = c \log x$, 不仅可微, 而且 $g'(x) = c/x$.

5. 设 E 可测, $f_k, g_k, f, g \in L^1(E)$, $|f_k| \leq M$, 且 $f_k \rightarrow f$, $g_k \rightarrow g$ 均在 $L^1(E)$ 中成立. 证明 $f_k g_k \rightarrow fg$ 于 $L^1(E)$.

解答. 先由 L^1 收敛知 $|f| \leq M$ 几乎处处: 对任意 $\delta > 0$, 在 $A_\delta = \{|f| > M + \delta\}$ 上有 $|f_k - f| > \delta$, 故 $\delta m(A_\delta) \leq \|f_k - f\|_1 \rightarrow 0$. 于是 $|f_k - f| \leq 2M$ 几乎处处. 分解

$$\|f_k g_k - fg\|_1 \leq M \|g_k - g\|_1 + \int_E |g| |f_k - f|.$$

首项趋于零. 对任意 $R > 0$, 末项不超过

$$R \|f_k - f\|_1 + 2M \int_{\{|g| > R\}} |g|.$$

先由 $g \in L^1$ 使第二项随 $R \rightarrow \infty$ 趋于零, 再固定 R 令 $k \rightarrow \infty$, 即得结论.

高等代数

1. 设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ 的秩为 r . 证明存在正交矩阵 $P \in M_m(\mathbb{R})$, $Q \in M_n(\mathbb{R})$, 使 $P^T A Q$ 的左上角为对角元全正的 r 阶对角阵, 其余元素均为零.

解答. 若 $r = 0$ 则显然. 否则, 正交对角化半正定矩阵 $A^T A$, 取单位特征向量 $q_1, \dots, q_n$, 使前 r 个特征值 $\sigma_i^2 > 0$, 余者为零. 令 $p_i = Aq_i/\sigma_i$, $1 \leq i \leq r$. 由

$$p_i^T p_j = \frac{q_i^T A^T A q_j}{\sigma_i \sigma_j} = \delta_{ij}$$

知 $p_1, \dots, p_r$ 正交归一; 将其扩充为 $\mathbb{R}^m$ 的标准正交基, 组成 P , 并令 $Q = (q_1, \dots, q_n)$. 此时 $Aq_i = \sigma_i p_i$ 对 $i \leq r$, 而 $Aq_i = 0$ 对 $i > r$, 因此 $P^T A Q$ 具有所要求的形状。

2. 设有限群 G 线性作用于有限维复内积空间 V . 定义

$$\{v, w\} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (gv, gw).$$

证明: (1) 这是内积; (2) 每个 $g \in G$ 对该内积均为酉变换; (3) V 可分解为不可约 G 不变子空间的直和。

解答. 有限和保持内积的线性性与共轭对称性. 每项 $(gv, gv) \geq 0$; 若其平均为零, 取单位元 e 的一项便知 $(v, v) = 0$, 故 $v = 0$. 这证明 (1)。

固定 $h \in G$. 右乘 h 是 G 上的置换, 故

$$\{hv, hw\} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (ghv, ghw) = \{v, w\},$$

得到 (2)。

若 W 是 G 不变子空间, 则其关于新内积的正交补也不变: $u \in W^\perp$ 、 $w \in W$ 时,

$$\{hu, w\} = \{u, h^{-1}w\} = 0.$$

若 V 不可约, 分解已完成; 否则取非零真不变子空间 W , 写成 $V = W \oplus W^\perp$, 再分别对两个维数更小的空间重复此过程. 有限维性保证过程终止, 得到 (3)。

3. 设 $B = (b_1, \dots, b_n)$ 是 V 的基. 对非零 $x = \sum_i a_i b_i$, 令 $T(x) = b_j$, 其中 j 是首个满足 $a_j \neq 0$ 的指标; 对任意子空间 U , 记 $T(U) = \{T(x) : x \in U \setminus \{0\}\}$. 证明

$$U \cap \text{span}(B \setminus T(U)) = \{0\}.$$

解答. 若交集中有非零 x , 令 $b_j = T(x)$. 由 $x \in U$ 知 $b_j \in T(U)$, 而由 $x \in \text{span}(B \setminus T(U))$ 知 x 的 b_j 坐标为零. 这与 $T(x) = b_j$ 的定义矛盾。

解析几何

1. (1) 说明可逆仿射变换保持二次曲面的仿射类型; (2) 讨论二次曲面与平面的交集何时是一条直线; (3) 讨论马鞍面 $z = x^2 - y^2$ 的平面截线类型。

解答. (1) 可逆仿射变换 $X = PY + q$ 是一一对应的, 它把直线、平面及曲面的仿射性质对应起来. 代数上, 二次型矩阵 A 变为 $P^T A P$, 秩与惯性指数不变; 这里的“类型”按仿射等价理解。

(2) 在给定平面上选取坐标 (u, v) , 把曲面方程限制为次数不超过二次的多项式 $q(u, v) = 0$. 其零点集恰为一条直线的充要条件是 q 为非零线性多项式, 或 $q = c\ell^2$, 或 $q = \ell m$ 且线性因子 m 在该平面上无零点 (后者在实二维平面上只可能是非零常数, 已包含在线性情形). 故实质上检查 q 是否为非零线性式或一个线性式的非零常数倍平方; 恒零、无零点与两条不同直线的情形均须排除.

(3) 非竖直截平面写为 $z = \alpha x + \beta y + \gamma$. 完成平方后截线为

$$\left(x - \frac{\alpha}{2}\right)^2 - \left(y + \frac{\beta}{2}\right)^2 = \gamma + \frac{\alpha^2 - \beta^2}{4}.$$

右端非零时为双曲线, 等于零时为两条相交直线. 竖直平面可参数化为 $(x, y) = (x_0, y_0) + t(u, v)$, z 为自由坐标, 截线满足

$$z = (u^2 - v^2)t^2 + 2(x_0u - y_0v)t + x_0^2 - y_0^2.$$

若 $u^2 \neq v^2$, 它是抛物线; 否则是直线 (作为空间曲线, 参数 t 仍唯一). 以上情形穷尽所有平面.

2. 给定三个仿射函数 $\ell_i(X) = a_i^T X + D_i$, 其中 $X = (x, y, z)^T$. 求二次曲面 $\ell_1(X)^2 + \ell_2(X)^2 - \ell_3(X)^2 = 1$ 是柱面的条件.

解答. 记

$$Q = a_1 a_1^T + a_2 a_2^T - a_3 a_3^T, \quad q = D_1 a_1 + D_2 a_2 - D_3 a_3.$$

展开后曲面方程为 $F(X) = X^T Q X + 2q^T X + c = 0$. 它沿某个非零方向 v 平移保持方程不变的充要条件是 $F(X + tv) - F(X) = 0$ 对一切 X, t 成立. 比较 X, t 的系数, 得到

$$Qv = 0, \quad q^T v = 0, \quad v \neq 0.$$

这就是柱面条件, 其母线平行于 v . 若曲面的实零点集为空或存在特殊退化情形, “柱面”一词需按沿固定方向平移不变的代数曲面理解.

3. 题目未知.

解答. 原解答汇编仅保留了该题的编号, 未提供题面, 因而无法重建题目或给出可靠证明.

2023 年

数学分析

1. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{\sqrt{n!}} (x^n + x^{-n})$ 在 $[1/2, 2]$ 上的一致收敛性.

解答. 在该区间内 $x^n, x^{-n} \leq 2^n$, 故第 n 项的绝对值不超过 $M_n = 2^{n+1} n^2 / \sqrt{n!}$. 而

$$\frac{M_{n+1}}{M_n} = \frac{2(n+1)^2}{n^2 \sqrt{n+1}} \rightarrow 0.$$

比值判别法说明 $\sum M_n$ 收敛, 故原级数在给定区间上一致绝对收敛.

2. 设 $f \in C([0, \infty))$ 且 $f(\sqrt{n}) \rightarrow 0$. 证明: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 存在的充要条件是 f 在 $[0, \infty)$ 上一致连续.

解答. 若极限存在, 则由子列条件其值必为零. 连续函数在紧区间上一致连续, 而在充分靠右的半直线上 $|f|$ 任意小; 将两段拼接即可得到整个区间上的一致连续性.

反之, 设 f 一致连续. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta > 0$, 使 $|u - v| < \delta$ 时 $|f(u) - f(v)| < \varepsilon/2$. 再取 N , 使 $n \geq N$ 时 $|f(\sqrt{n})| < \varepsilon/2$. 对充分大的 x , 令 $n = \lfloor x^2 \rfloor$, 则

$$0 \leq x - \sqrt{n} = \frac{x^2 - n}{x + \sqrt{n}} \leq \frac{1}{x} < \delta,$$

且 $n \geq N$. 因此 $|f(x)| \leq |f(x) - f(\sqrt{n})| + |f(\sqrt{n})| < \varepsilon$, 即 $f(x) \rightarrow 0$.

3. 设 $f \in C([0, 1])$. 证明

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_0^1 \frac{hf(x)}{h^2 + x^2} dx = \frac{\pi}{2} f(0).$$

解答. 把 $f(x)$ 写成 $f(0) + [f(x) - f(0)]$. 常数项的积分为 $f(0) \arctan(1/h) \rightarrow \pi f(0)/2$. 对余项, 任取 $\varepsilon > 0$, 由 f 在零点连续, 选 $\delta \in (0, 1)$ 使 $|f(x) - f(0)| < \varepsilon$ 于 $[0, \delta]$. 该段积分的绝对值不超过 $\pi\varepsilon/2$; 在 $[\delta, 1]$ 上, 被积核不超过 h/δ^2 , 故积分趋于零. 令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得结论.

4. 设 H 为 Hilbert 空间, $A \in \mathcal{L}(H)$, 且存在 $m > 0$ 使

$$|(Ax, x)| \geq m\|x\|^2 \quad (x \in H).$$

证明 A 可逆且 $A^{-1} \in \mathcal{L}(H)$.

解答. Cauchy-Schwarz 不等式给出 $\|Ax\| \geq m\|x\|$. 所以 A 单射, 且其像闭: 若 Ax_n 收敛, 则 x_n 为 Cauchy 列, 故极限仍在像中. 若 $z \perp \text{Ran } A$, 由于 $Az \in \text{Ran } A$, 有 $(Az, z) = 0$, 由假设得 $z = 0$. 故像稠密, 结合闭性知 $\text{Ran } A = H$. 最后, $\|A^{-1}y\| \leq m^{-1}\|y\|$, 故逆算子有界.

5. 设 $f_n, f \in L^1(\mathbb{R})$, $\|f_n - f\|_1 \rightarrow 0$. 若可测集 E_n, E 满足 $m(E_n \triangle E) \rightarrow 0$, 证明 $\int_{E_n} f_n \rightarrow \int_E f$.

解答. 利用示性函数,

$$\left| \int_{E_n} f_n - \int_E f \right| \leq \|f_n - f\|_1 + \int_{E_n \triangle E} |f|.$$

首项趋零. 由于 $f \in L^1$, 积分对测度绝对连续: 对任何 $\varepsilon > 0$, 先取 R 使 $\int_{\{|f| > R\}} |f| < \varepsilon/2$, 再取 $\delta = \varepsilon/(2R)$; 当 $m(B) < \delta$ 时, $\int_B |f| < \varepsilon$. 令 $B = E_n \triangle E$ 即得第二项趋零.

高等代数

1. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵. 证明存在 $n \times m$ 矩阵 B , 使 $ABA = A$.

解答. 设 $\text{rank } A = r$. 取可逆矩阵 P, Q 使 $PAQ = J$, 其中 J 的左上角为 I_r 、其余为零. 令 C 为 $n \times m$ 矩阵, 左上角也为 I_r 、其余为零, 则 $JCJ = J$. 由 $A = P^{-1}JQ^{-1}$, 取 $B = QCP$ 便有 $ABA = P^{-1}JCJQ^{-1} = A$.

2. 设 k 为域, A 为有限维 k 代数, $(-, -): A \times A \rightarrow k$ 为非退化双线性型. (1) 证明等式 $(x, y) = (y, \varphi(x))$ 唯一确定线性同构 $\varphi: A \rightarrow A$; (2) 若双线性型满足 $(xy, z) = (x, yz)$, 证明 φ 保持乘法.

解答. (1) 令 $L(x)(y) = (x, y)$ 、 $R(x)(y) = (y, x)$ 。非退化性使 $L, R: A \rightarrow A^*$ 均为单射；有限维性使二者均为同构。于是 $\varphi = R^{-1}L$ 是唯一满足要求的线性同构。

(2) 对任意 $x, y, z \in A$ ，依次使用定义与结合性，

$$(z, \varphi(xy)) = (xy, z) = (x, yz),$$

而

$$(z, \varphi(x)\varphi(y)) = (z\varphi(x), \varphi(y)) = (y, z\varphi(x)) = (yz, \varphi(x)) = (x, yz).$$

由右侧变量的非退化性得 $\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$ 。因此 φ 是代数同构。

2022 年

数学分析

1. 求幂级数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^n/n^2$ 的实收敛域，并证明 $S(x) + S(1-x) + \log x \log(1-x)$ 在 $0 < x < 1$ 上为常数。

解答. 根值判别法给出收敛半径 1；在 $x = \pm 1$ 处均绝对收敛，因此实收敛域为 $[-1, 1]$ 。当 $|x| < 1$ 时，逐项求导得 $S'(x) = -\log(1-x)/x$ 。于是对题设表达式 F ，

$$F'(x) = -\frac{\log(1-x)}{x} + \frac{\log x}{1-x} + \frac{\log(1-x)}{x} - \frac{\log x}{1-x} = 0.$$

故 F 为常数；令 $x \rightarrow 0^+$ ，由 $S(0) = 0$ 及 $\log x \log(1-x) \rightarrow 0$ ，知常数为 $S(1) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-2}$ 。

2. 设 $\varphi \in C^1([0, \infty))$ 、 $\varphi(0) = 1$ ，定义 $f(r) = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq r^2} \varphi(x^2+y^2+z^2) dV$ ， $r \geq 0$ 。求 $f_+'''(0)$ 。

解答. 球坐标变换给出 $f(r) = 4\pi \int_0^r \rho^2 \varphi(\rho^2) d\rho$ 。由 $\varphi(\rho^2) = 1 + O(\rho^2)$ ，得

$$f(r) = \frac{4\pi}{3} r^3 + O(r^5).$$

又对 $r > 0$ 可逐次求导， $f'(r) = 4\pi r^2 \varphi(r^2)$ 、 $f''(r) = 8\pi r \varphi(r^2) + 8\pi r^3 \varphi'(r^2)$ 。由连续性， $f'_+(0) = f''_+(0) = 0$ ，且 $f_+'''(0) = 8\pi$ 。

3. 设 $f \in C(\mathbb{R})$ ，且对每个 $x \in \mathbb{R}$ 都有

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+2h) - f(x+h)}{h} = 0.$$

证明 f 的右导数处处存在，且 f 为常值函数。

解答. 固定 x 。对 $t > 0$ 记 $D(t) = [f(x+t) - f(x)]/t$ 及 $r(t) = [f(x+t) - f(x+t/2)]/t$ 。题设意味着 $r(t) \rightarrow 0$ 。恒等式 $D(t) = r(t) + \frac{1}{2}D(t/2)$ 迭代 N 次，得到

$$D(t) = \sum_{j=0}^{N-1} 2^{-j} r(t/2^j) + \frac{f(x+t/2^N) - f(x)}{t}.$$

固定 t 令 $N \rightarrow \infty$, 最后一项由连续性趋零。对充分小的 t , 各个 $|r(t/2^j)|$ 一致小, 故 $|D(t)| \leq 2 \sup_{0 < s \leq t} |r(s)| \rightarrow 0$ 。于是 $f'_+(x) = 0$ 。

为证明常值性, 假定存在 $a < b$ 使 $f(b) > f(a)$ 。取 $0 < \lambda < [f(b) - f(a)]/(b - a)$, 令 $F(t) = f(t) - \lambda(t - a)$ 。则 $F(b) > F(a)$, 而 $F'_+(t) = -\lambda < 0$ 。令 c 为闭集 $\{t \in [a, b] : F(t) \leq F(a)\}$ 的最大元。因 $F(b) > F(a)$, 有 $c < b$ 且 $F(c) = F(a)$; 在 c 右侧足够近处 $F(t) > F(c)$, 与 $F'_+(c) < 0$ 矛盾。故 $f(b) \leq f(a)$; 对 $-f$ 同理, 得到相反不等式。因此 f 恒定。

4. 设可测函数列 f_n 几乎处处单调不降, 并依测度收敛于 f 。证明 $f_n \rightarrow f$ 几乎处处。

解答. 除去一个零测集后, $f_n(x)$ 对每个 x 都单调, 因而在扩充实数意义下有极限。依测度收敛保证存在子列 f_{n_j} 几乎处处收敛于 f : 例如选取子列使 $m(\{|f_{n_j} - f| > 1/j\}) < 2^{-j}$, 再用可求和测度的 Borel–Cantelli 结论。进一步除去相应的零测集后, 单调数列与其收敛子列具有相同极限, 故整个数列趋于 $f(x)$ 。

5. 设 $f \in L^1(E)$ 。证明 $\int_{\{x \in E: |f(x)| < 1/n\}} |f(x)| dx \rightarrow 0$ 。

解答. 令 $g_n = |f| \mathbf{1}_{\{|f| < 1/n\}}$ 。当 $f(x) = 0$ 时 $g_n(x) = 0$; 当 $|f(x)| > 0$ 时, 充分大的 n 使 $g_n(x) = 0$ 。故 $g_n \rightarrow 0$ 几乎处处, 且 $0 \leq g_n \leq |f| \in L^1(E)$ 。由控制收敛定理得结论。

高等代数

1. 对实矩阵 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ 和 $\beta \in \mathbb{R}^m$, 证明正规方程 $A^T A x = A^T \beta$ 一定有解。

解答. 由 $x^T A^T A x = \|Ax\|^2$, 有 $\ker(A^T A) = \ker A$ 。故 $\text{rank}(A^T A) = \text{rank } A = \text{rank } A^T$ 。又 $\text{Ran}(A^T A) \subseteq \text{Ran } A^T$, 维数相同使两者相等。因 $A^T \beta$ 属于后一空间, 方程可解。

2. 设 $\varphi: V \rightarrow W$ 线性, $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 是 $\ker \varphi$ 的基, $\beta_1, \dots, \beta_s$ 是 $\text{Ran } \varphi$ 的基。每个 β_i 取原像 γ_i 。证明 $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \gamma_1, \dots, \gamma_s$ 是 V 的基。

解答. 若 $\sum a_j \alpha_j + \sum b_i \gamma_i = 0$, 作用 φ 得 $\sum b_i \beta_i = 0$, 故所有 $b_i = 0$, 进而所有 $a_j = 0$; 所以这组向量线性无关。另一方面, 任取 $v \in V$, 将 $\varphi(v)$ 按 β_i 展开为 $\sum c_i \beta_i$, 则 $v - \sum c_i \gamma_i \in \ker \varphi$, 可由 α_j 表示。因此这组向量张成 V 。

3. 设有限群 G 作用于有限维复内积空间 V , 定义 $\{v, w\} = |G|^{-1} \sum_{g \in G} (gv, gw)$ 。证明它是内积, 作用在此内积下酉化, 且 V 分解为不可约 G 不变子空间的直和。

解答. 线性性、共轭对称性由原内积逐项继承。由于单位元的一项等于 (v, v) , $\{v, v\} = 0$ 仅当 $v = 0$, 故为内积。对任意 $h \in G$, 右乘 h 置换求和指标, 所以 $\{hv, hw\} = \{v, w\}$ 。最后, 若 W 不变, 则 $u \in W^\perp$ 与 $w \in W$ 时 $\{hu, w\} = \{u, h^{-1}w\} = 0$, 故 $W^\perp$ 也不变。取真不变子空间并反复作正交补, 按维数归纳得到所需直和分解。

解析几何

1. 设曲面 $f(x - 2y, y - 3z) = 0$ 。(1) 求母线方向; (2) 求一条所在平面与母线垂直的准线。

解答. 向量 $v = (6, 3, 1)$ 满足 $(x + 6t) - 2(y + 3t) = x - 2y$ 及 $(y + 3t) - 3(z + t) = y - 3z$. 因此曲面在每条平行于 v 的直线上保持不变, 母线方向为 v . 取垂直于 v 的平面 $6x + 3y + z = 0$; 它与每条母线恰交于一点, 所以

$$\Gamma: \quad f(x - 2y, y - 3z) = 0, \quad 6x + 3y + z = 0$$

是一条所求准线 (假定原平面方程 $f(u, v) = 0$ 确实给出曲线)。

2. 设 $q(x, y) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2b_1x + 2b_2y + c$, 其二次项矩阵非零. 令 $I_2 = a_{11}a_{22} - a_{12}^2$, $I_3 = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{12} & a_{22} & b_2 \\ b_1 & b_2 & c \end{pmatrix}$, $K_1 = (a_{11}c - b_1^2) + (a_{22}c - b_2^2)$. 求 q 在实数域中分解为两个一次多项式乘积的条件, 并说明理由。

解答. 条件是

$$I_3 = 0 \quad \text{且} \quad [I_2 < 0 \text{ 或 } (I_2 = 0 \text{ 且 } K_1 \leq 0)].$$

确实, 分解为两个一次因式使齐次化矩阵秩不超过二, 故 $I_3 = 0$. 反之, 先用正交变换将二次项对角化, 再平移消去可消去的一次项. 当 $I_2 < 0$ 时, 二次型不定, 退化条件 $I_3 = 0$ 使常数项恰为零, 得到两条相交实直线. 当 $I_2 = 0$ 时, 二次项秩一; $I_3 = 0$ 排除抛物线情形, 所得标准式为 $\lambda u^2 + d = 0$. 此时 $K_1 = \lambda d$, 有两条实平行直线或重直线的充要条件是 $\lambda d \leq 0$. 若 $I_2 > 0$, 二次项定号, 退化零点集至多为一, 不能分解为两条实直线。

2021 年

数学分析

1. 正数列满足 $a_{n+1} + 1/a_n < 2$. 证明其收敛并求极限。

解答. 条件先给出 $a_n > 1/2$. 若某项不超过 1, 从该项起可见数列严格递减且下界为 $1/2$, 其极限 $L < 1$ 将满足 $L + 1/L \leq 2$, 矛盾. 因此 $a_n > 1$. 于是 $a_{n+1} < 2 - 1/a_n < a_n$, 数列递减有下界, 故收敛. 令极限为 $L \geq 1$, 代入不等式得 $L + 1/L \leq 2$, 只能 $L = 1$.

2. (1) 写出一致连续定义. (2) 若 g 在 $[0, \infty)$ 一致连续, f 连续且 $f - g \rightarrow 0$, 证明 f 一致连续。

解答. 一致连续是指: 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使 $|x - y| < \delta$ 时 $|u(x) - u(y)| < \varepsilon$. 令 $h = f - g$. 函数 h 连续且趋于零; 在某个紧区间上用 Heine-Cantor 定理, 区间外用 $|h|$ 很小, 可得 h 一致连续. 于是 $f = g + h$ 是两个一致连续函数之和, 故一致连续。

3. 讨论 $\int_1^\infty \sin(x + 1/x)x^{-p} dx$ ($p > 0$) 的收敛性。

解答. 利用 $\sin(x + 1/x) = \sin x + \sin x(\cos(1/x) - 1) + \cos x \sin(1/x)$. 第一项由 Dirichlet 判别法收敛, 后两项分别被 $\frac{1}{2}x^{-p-2}$ 、 x^{-p-1} 控制, 故对所有 $p > 0$ 收敛. 若 $p > 1$, 绝对收敛; 若 $0 < p \leq 1$, 由 $|\sin(x + 1/x)| - |\sin x| \leq 1/x$, 并在每个 $[k\pi + \pi/6, k\pi + 5\pi/6]$ 上估计 $|\sin x| \geq 1/2$, 可知绝对值积分发散, 因而为条件收敛。

4. 求椭球体 $x^2 + y^2 + (z - 2)^2/4 \leq 1$ 被椭球面 $x^2 + y^2 + z^2/4 = 1$ 分割的两部分体积之比。

解答. 令 $r^2 = x^2 + y^2$. 两椭球截面半径相等时 $z = 1$. 对 $0 \leq z \leq 1$, 内层体积截面为 $\pi(z - z^2/4)$; 对 $1 \leq z \leq 2$, 为 $\pi(1 - z^2/4)$. 积分得 $V_1 = 5\pi/6$. 原椭球体积为 $8\pi/3$, 故另一部分 $V_2 = 11\pi/6$, 比例为 $5:11$.

5. 证明方程 $x^n(x-1) = 1$ 在 $[1, \infty)$ 有唯一根 x_n , 且充分大时 $x_n > 1 + (\log n - \log \log n)/n$.

解答. $F_n(x) = x^n(x-1)$ 连续严格递增, 且从 0 趋于无穷, 故根唯一. 令 $a_n = 1 + (\log n - \log \log n)/n$. 由 $(1+u)^n < e^{nu}$ 得 $F_n(a_n) < 1$ (充分大时), 严格递增性遂给出 $x_n > a_n$.

高等代数

1. 若 β 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 表出但不能由前 $m-1$ 个表出, 证明两向量组 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_m\}$ 与 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_{m-1}, \beta\}$ 等价.

解答. 写 $\beta = \sum c_i \alpha_i$. 由不能由前 $m-1$ 个表出知 $c_m \neq 0$, 可反解出 α_m 由第二组表示; 反向表示显然, 故两组等价.

2. 证明存在实区间 $[a, b]$, 使 $tI + A$ 对所有 $t \in [a, b]$ 可逆.

解答. 取欧氏诱导范数, 令 $[a, b] = [\|A\| + 1, \|A\| + 2]$. 若 $(tI + A)x = 0$, 则 $t\|x\| = \|Ax\| \leq \|A\|\|x\|$, 只能 $x = 0$, 故矩阵可逆.

3. 斜对称变换 σ 满足 $\langle \sigma(\alpha), \beta \rangle = -\langle \alpha, \sigma(\beta) \rangle$. 证明其线性, 且不变子空间的正交补也不变.

解答. 把定义分别代入 $\alpha_1 + \alpha_2$ 与 $\lambda\alpha$, 由内积非退化性可得加法性与齐次性. 若 $v \in W^\perp$, $w \in W$, 则 $\langle \sigma v, w \rangle = -\langle v, \sigma w \rangle = 0$, 因为 W 不变, 故 $\sigma v \in W^\perp$.

4. 设 $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ 是数域上两两不同的线性变换. 证明存在 α 使 $\sigma_i(\alpha)$ 两两不同.

解答. 对 $i < j$ 令 $K_{ij} = \ker(\sigma_i - \sigma_j)$. 它们都是真子空间. 无限域上的向量空间不能由有限个真子空间覆盖, 故可取 α 不属于其并. 于是 $(\sigma_i - \sigma_j)(\alpha) \neq 0$, 所求像两两不同.

2019 年

数学分析

1. 求 $|\sin x|$ 的 Fourier 级数并计算 $\sum_{n \geq 1} ((2n)^2 - 1)^{-1}$.

解答. 函数偶且以 π 为周期. 直接计算得

$$|\sin x| = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2nx)}{4n^2 - 1}.$$

令 $x = 0$, 得到所求级数为 $1/2$.

2. 按题设逐次取 a_n 为 p 进制展开系数, 证明 $0 \leq a_n \leq p-1$, 且 $r_n = \sum_{k=0}^n a_k p^{-k}$ 满足 $\sup r_n = x$.

解答. 归纳证明 $0 \leq x - r_n < p^{-n}$. 初始情形来自 $a_0 = \lfloor x \rfloor$; 若结论对 $n-1$ 成立, 则 $a_n = \lfloor p^n(x - r_{n-1}) \rfloor$, 故 $0 \leq a_n \leq p-1$ 且余项小于 p^{-n} . 于是 $r_n \uparrow x$, 从而上确界为 x .

3. 设 $f \in C([a, b])$, 在 (a, b) 有二阶导数, 且端点连线与曲线在内点 c 相交. 证明存在 ξ 使 $f''(\xi) = 0$.

解答. 令 ℓ 为端点连线, $g = f - \ell$. 则 $g(a) = g(c) = g(b) = 0$. 分别在 $[a, c]$ 与 $[c, b]$ 用 Rolle 定理, 得两个点使 $g' = 0$; 再对 g' 用一次 Rolle 定理, 得 $g''(\xi) = 0$. 因 $\ell'' = 0$, 故 $f''(\xi) = 0$.

4. 设 $F(y) = \int_0^\infty \sin(xy)/[x(x^2+1)] dx$. 证明其在正半轴二次可微并求解析式.

解答. 参数求导 (由 Dirichlet 判别与一致收敛保证合法) 得 $F'(y) = \int_0^\infty \cos(xy)/(x^2+1) dx = \frac{\pi}{2}e^{-y}$, 故 $F''(y) = -\frac{\pi}{2}e^{-y}$. 又 $F(0) = 0$, 所以 $F(y) = \frac{\pi}{2}(1 - e^{-y})$ ($y > 0$); 由奇性补上 $y < 0$ 的表达式.

5. 设 $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$, 证明圆盘平均值满足

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{r^2} \left[\frac{1}{\pi r^2} \iint_{B_r} f - f(0, 0) \right] = \frac{1}{8} \Delta f(0, 0).$$

解答. 在 origin 作二阶 Taylor 展开并在圆盘上积分. 奇函数项及 xy 项因对称性消失, 而 $\iint_{B_r} x^2 = \iint_{B_r} y^2 = \pi r^4/4$. 余项为 $o(r^2)$, 代入即得右端 $[f_{xx}(0, 0) + f_{yy}(0, 0)]/8$.

6. 设 $f \in C^1(\mathbb{R})$ 且 $|f(x) - f(y)| \geq m|x - y|$. 证明零测集的像仍为零测集, 可测集的像可测.

解答. 在每个有界区间上, f' 有界, 故 f 为 Lipschitz 映射, 零测集的像为零测集; 对全实轴取可数并即可. 下界条件使 f 单射, 连续单射因而严格单调, 并由下界得值域为 $\mathbb{R}$, 所以 f 是同胚. 任意可测集包含于一个 Borel 集且差为零测集; 同胚将 Borel 集映为 Borel 集, 再用前一结论处理零测差集, 即得像可测.

代数

1. 对换位子 $[X, Y] = XY - YX$, 证明 $\text{tr}[X, Y] = 0$, 且对 2×2 矩阵有 $[[X, Y]^2, Z] = 0$.

解答. 迹的循环不变性给出第一式. 令 $A = [X, Y]$, 则 $\text{tr} A = 0$. 任意迹为零的 2×2 矩阵满足 Cayley-Hamilton 关系 $A^2 = -\det(A)I$, 故 A^2 与任意 Z 交换.

2. 证明复方阵 A 存在正整数 k 使 $A^k = I$, 当且仅当 A 可对角化且全部特征值为单位根.

解答. 若 $A^k = I$, 则极小多项式整除无重根多项式 $x^k - 1$, 所以 A 可对角化, 特征值均满足 $\lambda^k = 1$. 反之, 对角化后取所有特征值阶数的最小公倍数即可.

3. 设实对称矩阵 A, B 可交换. 证明 AB 对称; 若 A 正定、 B 负定, 则 AB 负定.

解答. $(AB)^T = BA = AB$. 先在 A 对角时令 $C = A^{1/2}$, 由交换性 C 与 B 交换, 故 $AB = CBC$, 从而 $x^T ABx = (Cx)^T B(Cx) < 0$. 一般情形正交对角化 A , 将问题化为前一种情形.